2

演習 2　Spring Web アプリケーション

演習の目標

本演習は、Java 21・Spring Boot 4.0.2・Pleiades 2025で進めます。作業用は projects/enshu_exercise/enshu_exercise_2、答え合わせ用は projects/enshu_answer/enshu_answer_2 です。作業用には演習で実装する箇所が残っています。

- Web アプリケーションの基本的な流れを理解できる
- Controller を作成し、利用できる
- View からController へのリクエストパラメータを取得できる
- Form クラスを使用してリクエストパラメータを取得できる
- Model を通じてController からView にデータを表示できる

演習の概要

第2 章で学習したSpring アプリケーションの基本文法を確認し、実際にプ

ログラムを作成します。

- 身長と体重を入力する画面作成BMI 計算のツールを作成
- 入力されたデータを基に、BMI 計算を行うController を作成
- 計算結果を表示する画面を作成

予想所要時間

演習2.1 10 分
演習2.2 25 分
演習2.3 15 分

演習2.1. 入力画面へ遷移するメソッド作成



a. BMIController に、適切なアノテーションを付けてください。

- テキスト2.2 の【作業手順①】を参考にしてください。

b. BMIController に、入力画面(index.html)へ遷移するメソッドを作成してください。

- テキスト2.2 の【Index メソッドの解説】を参考にしてください。
- index.html は、作成済みです。ソースコードを確認してください。
- Get マッピングするURL は、“/” にしてください。

※return には、「.html」を省略可能です。

演習2.2. BMI 計算用のメソッド作成

a. 計算用のメソッドに、Post 形式のマッピングをしてください。

- テキスト2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- マッピングするURL は、“/bmi”にしてください。

b. index.html のname 属性を参考にして、身長と体重のパラメータを取得するように引数を設定してください。(Form クラス未使用)

- テキスト2.3 の【作業手順③】を参考にしてください。
- 小数点でも受け取れるように、型はdouble にしてください。

c. 取得した身長と体重を利用し、bmi 計算を行ってください。

- テキストは参照せずに、以下の手順通りに、コーディングをしましょう。
- 身長はメートルの単位に変換(身長÷100)して、別途の変数に代入してください。
- bmi 計算を行い、double bmi 変数に代入してください。※BMI 計算式 : 体重÷(メートル変換済みの身長 × メートル変換済みの身長)

演習2.3. 計算済みの BMI 数値を結果ページへ表示



a. 計算用メソッドの引数に、Model model を追加してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順③】を参考にしてください。

Model は、インポートも忘れないで下さい。(import org.springframework.ui.Model;)

b. bmi 結果の変数を、model の中に格納してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順③】を参考にしてください。
- model.addAttribute を使ってください。キー名は、”bmi”にしてください。

c. result.html へ遷移させてください。

d. result.html に「あなたのBMI は ～ です」と表示するように実装してください。

- テキスト 2.5 の【作業手順④】を参考にしてください。
- p タグの中に、th:text 属性を追加してください。

※ th:text = “${ model に格納されているキー名 }”

※ form データを受け取るわけではありませんので、「.」で繋げずbmi 単体を指定します。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しくBMI 値が出力されるかを確認

演習2.4.【オプション】Form クラスを利用

Form クラスを利用するように、修正してください。

- テキスト 2.4 を参考にしてください。

a. form パッケージのBMIForm クラスに追記してください。

- double 型で、身長(height)、体重(weight)、bmi のフィールドを追加してください。
- Getter & Setter を追加してください。

b. BMIController に戻り、メソッドの引数にBMIForm を加えるように、修正してください。

c. get メソッドを使い、値を計算してください。計算後は、setBmi メソッドでbmi をセットしてください。

d. model にbmiForm を格納するよう、修正してください。

e. result2.html へ遷移するよう、修正してください。

f. result2.html の方で、model 格納したForm データからbmi を表示してください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 身長と体重を入力し、正しくBMI 値が出力されるかを確認